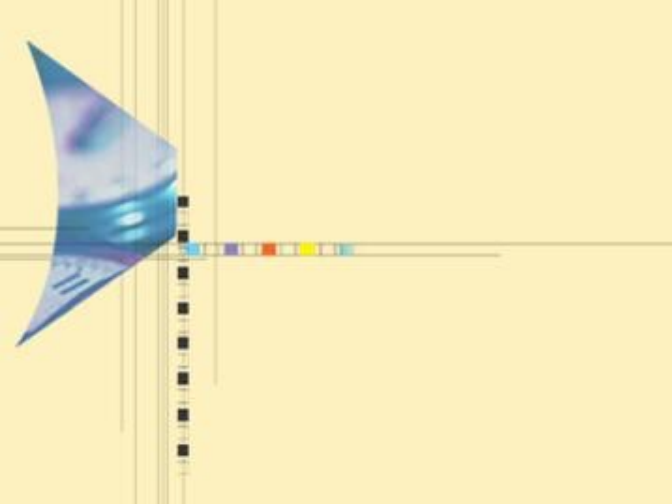




算法设计与分析

主讲：刘娟，武汉大学人工智能学院

2024-2025 第二学期，1-16周

周一(3-4，三区1-502)，周三（6-7，三区1-325）

2025/4/30

武汉大学计算机学院

武汉大学
Wuhan University





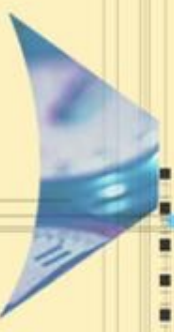
主要内容

10.1 引言

10.2 随机算法应用举例

10.3 随机游走算法





主要内容

10.3 随机游走算法

10.3.1 随机游走

10.3.2 马尔可夫过程

10.3.3 应用举例：二元布尔可满足问题



10.3 随机游走算法

- 随机游走这一名称由Karl Pearson在1905年提出，本来是基于物理中“布朗运动”相关的微观粒子的运动形成的一个模型。
- 后来这一模型作为数理金融中的重要假设，指的是证券价格的时间序列将呈现随机状态，不会表现出某种可观测或统计的确定趋势，即证券价格的变动是不可预测的。
- 如今已被应用在诸多领域：生态学、经济学、心理学、计算机科学、物理学、化学、生物学等。

10.3.1 随机游走 (Random Walk)

问题直观描述:

- 有个醉汉走在回家路上, 由于酒醉未醒, 分不清家往哪边走。假如家在东面 n 的位置, 醉汉处在 m ($m < n$) 位置。醉汉每一个时间单位走一步, 向东 (家的方向) 或者向西 (酒吧的方向) 的概率皆为 $1/2$ 。这个醉汉的行为就可用random walk来模拟。



这是一个简单的一维随机游走问题模型, 从这个模型中我们可以对随机游走有一个直观上的感受: **每一步都是随机的。**

10.3.1 什么是随机游走

- 随机游走是由一系列随机步伐 (steps) 所形成的活动模型。
- 比如：
 - 液体或空气中分子的运动；
 - 动物的觅食；
 - 股票的价格波动；
 - 一个赌徒的财产状况
 - ...

都可以建模为random walks (尽管现实中他们可能不是真正的随机)。

10.3.1 什么是随机游走

- 随机游走算法是常见的启发式方法，虽然描述起来简单，但用来求解难解问题时，却常常会取得比较好的效果。
- 常用有限马尔可夫链（简称马氏链）来分析随机游走算法。

10.3.2 马尔可夫过程简介

- ①一类随机过程（数学基础是随机过程理论）。
- ②由俄国数学家A.A.马尔可夫于1907年提出。
- ③该过程具有如下特性：在已知目前状态（现在）的条件下，它未来的演变（将来）不依赖于它以往的演变（过去）。

例如：森林中动物头数的变化构成——马尔可夫过程。

在现实世界中，有很多过程都是马尔可夫过程，如液体中微粒所作的布朗运动、传染病受感染的人数、车站的候车人数等，都可视为马尔可夫过程。

离散随机过程

- 一个离散随机过程就是一组随机变量 $X = \{X_t | t \in T, T \text{ 是可数集}\}$ ，通常 t 代表时间， X_t 就是 X 在时刻 t 的状态。

例如：

一个赌徒每次抛一枚硬币来赌博，如果证明朝上赢1元钱，反面朝上就输1元钱。假设他的初始赌本为 X_0 ，在时刻 t 的赌本为 X_t ，则 $\{X_0, X_1, X_2, \dots\}$ 就是一个随机过程。

马尔可夫特性

马尔可夫特性：随机过程在给定 t 时刻的状态为 X_t ，该过程的后续状态及其出现的概率与 t 之前的状态无关。也就是说，过程当前的状态包括了过程所有的历史信息，该过程的进一步发展完全由当前状态所决定，与当前状态之前的历史无关，这种性质也称为无后效性或无记忆性。

此特性也可以理解为：随机过程在“现在”状态已知的条件下，过程“将来”的情况与“过去”无关。或者说，过去只影响现在，而不影响将来。

$$P\{\text{将来} | \text{现在、过去}\} = P\{\text{将来} | \text{现在}\}$$

有限马尔可夫链

- 一个具有马尔可夫特性的随机过程被称为马尔可夫过程。
- 马尔可夫不等式：设 X 为只取非负的随机变量，数学期望 $E[X] = \mu$ ，对于任意 $\varepsilon > 0$ ，有 $P(X \geq \varepsilon) \leq \mu/\varepsilon$
- 设一个离散的随机序列 $\{X_0, X_1, X_2, \dots\}$ ，其中每个 X_i 都从有限集中取值，若它满足

$$\begin{aligned} &P(X_{i+1} = x_{i+1} | X_i = x_i, X_{i-1} = x_{i-1}, \dots, X_0 = x_0) \\ &= P(X_{i+1} = x_{i+1} | X_i = x_i) = p_{x_i, x_{i+1}} \end{aligned}$$

则称之为有限马尔可夫链。

有限马尔可夫链

在之前赌徒的例子中，当 $x_i \neq 0$ 或者 n 时，

$$\begin{aligned} &P(X_{i+1} = x_i + 1 | X_i = x_i, X_{i-1} = x_{i-1}, \dots, X_0 = x_0) \\ &= P(X_{i+1} = x_i + 1 | X_i = x_i) = 1/2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &P(X_{i+1} = x_i - 1 | X_i = x_i, X_{i-1} = x_{i-1}, \dots, X_0 = x_0) \\ &= P(X_{i+1} = x_i - 1 | X_i = x_i) = 1/2 \end{aligned}$$

$$\text{即 } p_{x_i, x_{i+1}} = p_{x_i, x_{i-1}} = 1/2$$

转移矩阵

对于有限马氏链，不妨设 X_t 取值的状态空间为 $\{0,1,\dots,n\}$ ，于是 $p_{i,j}$ （从状态 i 转移到状态 j 的概率）可组成一个 $n+1$ 阶方阵 $\mathbf{P} = [p_{i,j}]$ ，称为一步转移矩阵，每一行元素之和等于1。

设 $p_i(t)$ 表示在时刻 t 处于状态 i 的概率，则，

$$p_i(t) = p_0(t-1)p_{0,i} + p_1(t-1)p_{1,i} + \dots \\ + p_{n-1}(t-1)p_{n-1,i} + p_n(t-1)p_{n,i}$$

设 $\mathbf{p}(t)$ 表示向量 $(p_0(t), p_1(t), \dots, p_n(t))$ ，则

$$\mathbf{p}(t) = \mathbf{p}(t-1)\mathbf{P}$$

转移矩阵

对于任意 m ，定义 m 步转移矩阵

$$\mathbf{P}^{(m)} = [p_{i,j}^{(m)}]$$

其中 $p_{i,j}^{(m)} = P(X_{t+m} = j | X_t = i)$ 。

因此，

$$\mathbf{P}^{(m)} = \mathbf{P}^m$$

$$\mathbf{p}(t+m) = \mathbf{p}(t)\mathbf{P}^m$$



10.3.3 举例：二元布尔可满足问题

算法10.16 求解二元布尔可满足问题

Input: 一个有 n 个变元和 m 个子句的合取范式，每个子句至多两个文字

Output: 一个可满足赋值，或者宣布不可满足。

1. 给所有变元任意赋值；
2. 如果当前赋值是可满足赋值，则输出该赋值，算法结束；
3. 随机选一个不满足子句，从中随机选一个文字，改变文字赋值；
4. 重复2~3步 $2mn^2$ 次，若一直没有找到可满足赋值，则宣布不可满足。

算法分析

定理：若输入公式是不可满足的，则上述随机游走算法正确宣布不可满足；若输入公式是可满足的，则上述算法以 $1 - 1/2^m$ 概率找到可满足赋值。

证明：

- 公式不可满足时，显然，算法无法找到可满足赋值，因此正确宣布不可满足。
- 当公式可满足时，算法有可能找不到可满足赋值而出错，下面证出错概率为 $1/2^m$ 。

算法分析

设输入公式可满足，设：

- a^* 是某个可满足赋值。
- a_t 是算法在执行 t 遍步骤3以后的赋值。
- X_t 是 a_t 和 a^* 中赋值相同的变元个数。
- 总变元个数为 n 。

则当 $X_t = n$ 时， $a_t = a^*$ ，算法找到可满足赋值 a^* 而停止。

(注意，在 $X_t = n$ 之前，算法也可能找到其他可满足赋值而停止，因为可满足赋值可能不止一个)

算法分析

当 $X_t = 0$ 时， a_t 和 a^* 赋值相同的变量个数为0。修改任何某一个变量的赋值，都会让 a_t 和 a^* 赋值相同的变量个数增加1个，即 $X_t = 1$ 。所以 $P(X_{t+1} = 1 | X_t = 0) = 1$ 。

当 $X_t = j$ ，且 $0 < j \leq n - 1$ 时， a_t 和 a^* 赋值相同的变量个数为 j 。修改某一个变量的赋值，只会让 a_t 和 a^* 赋值相同的变量个数增加1个或减少1个，即有： $X_{t+1} = j + 1$ 或者 $X_{t+1} = j - 1$ 。

算法分析

假设算法修改子句 $C = a \vee b$ 中的一个变量的赋值，根据算法描述可知，在赋值 a_t 之下 C 是不可满足的，即 $a = b = \text{假}$ 。又由于假定 a^* 是可满足的赋值，因此在 a^* 下， $a = \text{真}$ 且 $b = \text{假}$ ；或者 $a = \text{假}$ 且 $b = \text{真}$ ；或者 $a = \text{真}$ 且 $b = \text{真}$ 。因此，随机选择改变 a 或 b 的赋值时，至少有一半机会让 a_t 和 a^* 赋值相同的变量个数增加1个。因此有

$$P(X_{t+1} = j + 1 | X_t = j) \geq 1/2$$

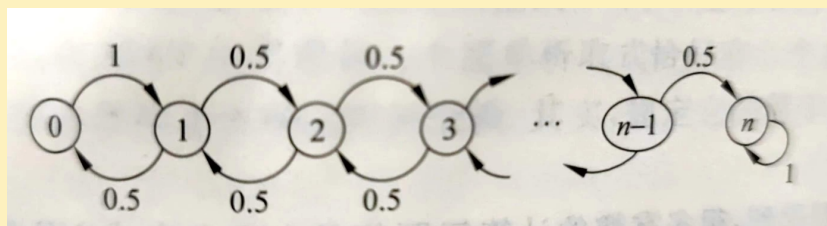
$$P(X_{t+1} = j - 1 | X_t = j) \leq 1/2$$

注： $\{X_0, X_1, \dots\}$ 可能不是马尔可夫链，因为 $P(X_{t+1} = j + 1 | X_t = j)$ 可能不为常数。这个值可能是 $1/2$ ，或者 1 ，这与 a_t 和 a^* ，赋值相同的变量是哪些变量有关。

算法分析

定义一个马尔可夫链 $\{Y_0, Y_1, Y_2 \dots\}$ 如下:

- $Y_0 = X_0$
- $P(Y_{t+1} = 1 | Y_t = 0) = 1$
- $P(Y_{t+1} = j + 1 | Y_t = j) = 1/2$
- $P(Y_{t+1} = j - 1 | Y_t = j) = 1/2$



显然有:

$$P(Y_{t+1} = j + 1 | Y_t = j) = 1/2 \leq P(X_{t+1} = j + 1 | X_t = j)$$

$$P(Y_{t+1} = j - 1 | Y_t = j) = 1/2 \geq P(X_{t+1} = j - 1 | X_t = j)$$

从任意状态出发, Y_t 比 X_t 花费更长的期望时间进入状态 n 。因此 Y_t 进入状态 n 时间做为算法期望运行时间的上界。

算法分析

设 h_j 表示从状态 j 到状态 n 的期望运行时间，则有：

$$h_n = 0; h_0 = h_1 + 1;$$

$$h_j = (h_{j+1} + 1)/2 + (h_{j+1} - 1)/2, 0 < j < n$$

由归纳法可证，对于所有 j ，有 $h_j \leq n^2 - j^2 \leq n^2$

因此有：

$$E[X \text{从} X_0 \text{到达} n \text{的时间}] \leq E[Y \text{从} Y_0 \text{到达} n \text{的时间}] \leq n^2$$

取 $\varepsilon = 2n^2$ ，根据马尔可夫不等式，则有：

$$P(X \text{从} X_0 \text{到达} n \text{的时间} \geq 2n^2) \leq n^2 / (2n^2) = 1/2$$

也即，若以 $2n^2$ 步为一个阶段，则在一个阶段中算法找不到可满足赋值的出错概率不超过 $1/2$ 。重复执行 m 个阶段，即共执行 $2mn^2$ 步，算法出错概率不超过 $1/2^m$ 。

说明

- 对于三元可满足问题，也可以用随机游走算法来求解，但是期望运行时间不再多项式的，而是指数的。
- 在实际求解布尔可满足问题时，随机游走算法也是效果比较好的一种算法。

